Олимпиада

Разбор варианта 1



Решения

1. $P(x)$ и $Q(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, у каждого из которых два различных корня. Сумма двух чисел, которые получаются при подстановке корней трёхчлена $P(x)$ в трёхчлен $Q(x)$, равна сумме двух чисел, которые получаются при подстановке корней трёхчлена $Q(x)$ в трёхчлен $P(x)$. Докажите, что дискриминанты трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$ равны.

ВсОШ, 2012/13, региональный этап, 11 класс.

Доказательство. Пусть $P(x) = x^2 + px + r$ с корнями a_1, a_2 и $Q(x) = x^2 + qx + s$ с корнями b_1, b_2. По теореме Виета $a_1 + a_2 = -p$ и $a_1 a_2 = r$, поэтому $a_1^2 + a_2^2 = (a_1 + a_2)^2 - 2a_1 a_2 = p^2 - 2r$ и

$$Q(a_1) + Q(a_2) = (a_1^2 + a_2^2) + q(a_1 + a_2) + 2s = p^2 - 2r - pq + 2s.$$

Точно так же $P(b_1) + P(b_2) = q^2 - 2s - pq + 2r$. Равенство этих сумм равносильно $p^2 - 4r = q^2 - 4s$, то есть равенству дискриминантов.

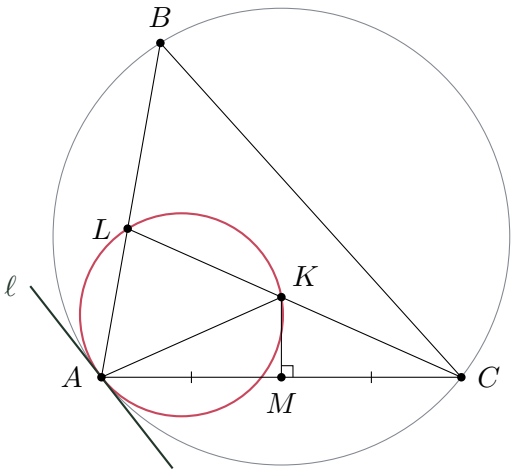
Замечание (через корни). Не переходя к коэффициентам, получаем

$$Q(a_1) + Q(a_2) - P(b_1) - P(b_2) = (a_1 - a_2)^2 - (b_1 - b_2)^2.$$

У приведённого трёхчлена $(a_1 - a_2)^2 = (a_1 + a_2)^2 - 4a_1 a_2 = D_P$, так что справа стоит $D_P - D_Q$, и на этом решение кончается. Извлекать корень из равенства квадратов не нужно и опасно: из него следует $|a_1 - a_2| = |b_1 - b_2|$, а не $a_1 - a_2 = b_1 - b_2$.

2. В треугольнике ABC провели биссектрису CL. Серединный перпендикуляр к стороне AC пересекает отрезок CL в точке K. Докажите, что описанные окружности треугольников ABC и AKL касаются.

Турнир городов, 2017/18, осенний тур, базовый вариант, 10–11 класс.



Доказательство. У окружностей есть общая точка A. Докажем, что у них в этой точке общая касательная.

Пусть $\gamma = \angle ACB$. Точка K лежит на серединном перпендикуляре к AC, поэтому $KA = KC$ и $\angle KAC = \angle KCA = \frac{\gamma}{2}$. Точка K лежит на отрезке CL, поэтому $\angle AKL$ — внешний угол треугольника AKC:

$$\angle AKL = \angle KAC + \angle KCA = \gamma.$$

Пусть ℓ — касательная к окружности ABC в точке A. По теореме об угле между касательной и хордой луч касательной ℓ, лежащий по другую сторону от прямой AB, чем точка C, образует с лучом AB угол, равный вписанному углу ACB, то есть γ.

Хорда AL окружности AKL лежит на том же луче AB. По той же теореме луч касательной к этой окружности в точке A, лежащий по другую сторону от AB, чем точка K, образует с лучом AB угол $\angle AKL = \gamma$. Точки C и K лежат по одну сторону от прямой AB: K — на отрезке CL, а L — на AB. Значит, оба луча касательных откладываются от луча AB в одну сторону на один и тот же угол и совпадают: прямая ℓ касается обеих окружностей. Окружности с общей точкой и общей касательной в ней касаются.

Замечание (другой путь к углу). Через середину M стороны AC: $\angle AKM = 90^\circ - \frac{\gamma}{2}$ из прямоугольного треугольника AKM, $\angle LKM = 180^\circ - \angle MKC = 90^\circ + \frac{\gamma}{2}$, и $\angle AKL = \angle LKM - \angle AKM = \gamma$.

Замечание (как доказывают касание). Признаков два: у окружностей общая точка и общая касательная в ней — или общая точка лежит на линии центров. Фраза «значит, касательная общая» без угла между касательной и хордой — это итог доказательства, а не оно само.

3. Сначала на доске записано несколько (больше одного) натуральных чисел. Каждую минуту на доску дописывают число, равное сумме квадратов всех чисел, уже записанных на ней. Докажите, что сотое дописанное число имеет не менее 100 различных простых делителей.

ВсОШ, 2016/17, региональный этап, 10 класс.

Доказательство. Пусть сначала на доске числа $a_1, \ldots, a_n$, $n \geqslant 2$, и S_k — число, дописанное на k-й минуте. Тогда $S_1 = a_1^2 + \ldots + a_n^2$. Когда дописывают S_{k+1}, на доске стоят все числа, из квадратов которых сложено S_k, и само S_k. Поэтому

$$S_{k+1} = S_k + S_k^2 = S_k(S_k + 1).$$

Числа S_k и $S_k + 1$ взаимно просты: их общий делитель делит разность, равную 1. У числа $S_k + 1 \geqslant 2$ есть простой делитель p, и p не делит S_k. Все простые делители S_k делят S_{k+1}, и p тоже его делит, поэтому различных простых делителей у S_{k+1} хотя бы на один больше, чем у S_k.

Исходных чисел не меньше двух, и каждое натуральное, поэтому $S_1 \geqslant 1 + 1 = 2$, и у S_1 есть хотя бы один простой делитель. По индукции у S_k не меньше k различных простых делителей, у S_{100} — не меньше 100.

Замечание (зачем «больше одного»). Ровно для $S_1 \geqslant 2$. Если на доске одна единица, то $S_1 = 1$, и то же рассуждение гарантирует у S_{100} только 99 простых делителей. Шаг, ради которого стоит условие, записывается со ссылкой на него.

4. Есть 207 различных карточек с числами

$$1,\ 2,\ 3,\ 2^2,\ 3^2,\ \ldots,\ 2^{103},\ 3^{103}$$

(на каждой карточке написано ровно одно число, каждое число встречается ровно один раз). Сколькими способами можно выбрать 3 карточки так, чтобы произведение чисел на выбранных карточках было квадратом целого числа, делящегося на 6?

«Физтех», 2019, заключительный этап, 11 класс.

Ответ: 267 903. **Ход.** Произведение выбранных чисел равно 2^a3^b, где a — сумма показателей на выбранных степенях двойки, b — на степенях тройки. Если $2^a3^b = m^2$ и $6 \mid m$, то $m = 2^{a/2}3^{b/2}$: a и b чётны, и оба положительны. Обратно, при чётных положительных a и b число $m = 2^{a/2}3^{b/2}$ делится на 6. Итак, нужно, чтобы a и b были чётными и положительными. Среди показателей $1, 2, \ldots, 103$ чётных 51, нечётных 52.

Так как $a > 0$ и $b > 0$, среди выбранных карточек есть степень двойки и степень тройки с положительными показателями.

Среди карточек есть 1. Две другие — 2^i и 3^j с чётными i и j: две степени одного основания оставили бы показатель другого равным нулю. Способов $51 \cdot 51 = 2601$.

Единицы нет. Три карточки — степени двойки и тройки, оба основания встречаются, значит, это две степени одного основания и одна — другого. Две степени двойки 2^i и 2^j, $i \neq j$, дают чётную сумму $i + j$, когда i и j одной чётности: $C_{52}^2 + C_{51}^2 = 1326 + 1275 = 2601$ способ. Степень тройки к ним — с чётным показателем, 51 способ. Всего $2601 \cdot 51 = 132\,651$, и столько же, когда степеней тройки две.

Итого $2601 + 2 \cdot 132\,651 = 267\,903$.

Замечание. Заметим, что $C_{52}^2 + C_{51}^2 = 2601 = 51^2$, поэтому ответ — $51^2 \cdot (1 + 2 \cdot 51) = 51^2 \cdot 103$. Типичные ошибки: забыть карточку 1, разрешить $i = j$, хотя карточки различны, считать упорядоченные тройки и потерять множитель 2 за симметричный случай.

5. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал над каждым столбцом и слева от каждой строки по числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны, причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каждую клетку таблицы он записал сумму чисел, написанных у её строки и у её столбца («таблица сложения»). Какое наибольшее количество сумм в этой таблице могли оказаться рациональными числами?

ВсОШ, 2016/17, региональный этап, 9 класс.

Ответ: 1250. **Ход.** *Оценка.* Пусть слева x иррациональных чисел и $50 - x$ рациональных. Всего рациональных чисел 50, поэтому сверху x рациональных и $50 - x$ иррациональных.

Сумма рационального и иррационального числа иррациональна: если q и $q + t = s$ рациональны, то рационально и $t = s - q$. Поэтому иррациональны все суммы в клетках, где рациональная строка пересекается с иррациональным столбцом, и в клетках, где иррациональная строка пересекается с рациональным столбцом. Таких клеток

$$(50 - x)^2 + x^2 = 2(x - 25)^2 + 1250 \geqslant 1250,$$

и рациональных сумм не больше $2500 - 1250 = 1250$.

Пример. Слева — числа $1, 2, \ldots, 25$ и $\sqrt{2} + 1$, $\sqrt{2} + 2$, $\ldots$, $\sqrt{2} + 25$; сверху — числа $26, 27, \ldots, 50$ и $-\sqrt{2} + 1$, $-\sqrt{2} + 2$, $\ldots$, $-\sqrt{2} + 25$.

Все сто чисел различны: рациональные — это разные числа от 1 до 50, иррациональные числа вида $\sqrt{2}+i$ различны между собой, вида $-\sqrt{2} + j$ — тоже, а $\sqrt{2} + i = -\sqrt{2} + j$ дало бы рациональное $2\sqrt{2} = j - i$. Рациональны все $25 \cdot 25$ сумм двух рациональных чисел и все $25 \cdot 25$ сумм $(\sqrt{2}+i)+(-\sqrt{2}+j) = i+j$, всего 1250.

Замечание (оценка и пример). В задаче на наибольшее нужны обе части. В оценке записывается каждое утверждение, на которое она опирается, даже очевидное. В примере проверяется всё, что требует условие: здесь — различность ста чисел и число рациональных сумм.